

0809 | 失配之后：KMP如何保留已经知道的部分

能力线 10-kmp · 第 10/40 个节点 · 3 道真题引用

故事梗概

KMP的价值不在背next数组，而在失配时保留已经确认的前后缀关系。三次跨年变化足以检验能否从模式串自身恢复滑动距离，而不是记住某一种表格。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

8. 已知字符串 S 为 “abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为 “abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配” ($s[i] \neq t[j]$) 时， $i = j = 5$ ，下次开始匹配时，i 和 j 的值分别是_____。
- A. $i = 1, j = 0$ B. $i = 5, j = 0$ C. $i = 5, j = 2$ D. $i = 6, j = 2$

9. 设主串 $T = \text{"abaabaabcabaabc"}$ ，模式串 $S = \text{"abaabc"}$ ，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是_____。
- A. 9 B. 10 C. 12 D. 15

6.KMP 算法使用修正后的 `next` 数组进行模式匹配，模式串 `S=“aabaab”`，当主串中某字符与 `S` 中某字符失配时，`S` 将向右滑动的最长距离是（ ）。

A.5

B.4

C.3

D.2